



SantoriniMatrixReloaded

Columbus-droid & LadinaM

Gruppenkürzel: SMR

Projektbeschreibung

- Anwendungsprojekt
- Brettspiel Santorini (4 Gewinnt Charakter in 3D)
 - Ziel: mit einer Figur vor dem Gegner auf dem 3. Level zu stehen
 - Spiel ist relativ einfach:
 - Jeder Spieler hat 2 Figuren
 - 3.5 Baulevel + Boden
 - 5x5 Grid
 - Ablauf
 - Mit einer Figur ziehen
 - Mit derselben Figur auf den angrenzenden Figuren bauen
 - Gegner ist dran
 - Was macht das Spiel kompliziert?
 - Strategiewahl
- Implementiert als Multi-Agent DRL Problem
 - Nur Basis-Spiel implementiert (Erweiterung um Götterkarten ist bewusst verzichtet)



Projektbeschreibung

- Santorini ist ein zwei Spieler, **deterministisches, zero-sum, und zugbasiert** mit perfekter Information mit einem spärlichen reward (man weiss erst am Ende des Spiels, ob man gewonnen oder verloren hat)
- Implementiert als Multi-Agent DRL Problem
 - Nur Basis-Spiel implementiert (Erweiterung um Götterkarten ist bewusst verzichtet)
 - Zwei Agenten, welche das Spiel selbst spielen können
 - Evtl. die Möglichkeit, dass ein Mensch gegen einen der beiden Agenten spielt
- Algorithmen
 - Proximal Policy Optimization
 - AlphaZero-style (self-play + MCTS + neural net)
 - GAN
- Evaluation
 - Agenten spielen gegeneinander
 - Mensch vs. Machine

Was ist bereits da?

- Spiel implementiert (von [Tomansion](#) geforkt)
- [Repository](#)
- [Issue Tracking](#) mit GitHub Project